概率统计

1. 期望 $E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)dx$

2. 方差 $Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$

3. 正态分布 $f(x) = (1/\sqrt{(2\pi\sigma^2)})exp(-(x-\mu)^2/(2\sigma^2))$

4. 协方差 $Cov(X,Y) = E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)]$

5. 相关系数 $\rho = Cov(X,Y)/(\sigma_X\, \sigma_Y)$

6. 指数分布 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$，均值 $1/\lambda$

线性代数

7. 内积 $\langle u,v\rangle = u_1v_1 + u_2v_2 + \ldots + u_n\ v_n$

8. 正交矩阵 Q：$Q^TQ = I$

9. $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^TA)$，秩-零化度定理

10. SVD 分解：$A = U\Sigma V^T$

11. 对角化：若 $A = PDP^{-1}$，则 $A^n = PD^nP^{-1}$

12. 二次型 $f(x) = x^TAx$，A 对称

数值分析

13. 牛顿法 $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$

14. 梯形法则 $\int_a^b f(x)dx \approx h/2[f(a)+2\Sigma f(x_i)+f(b)]$

15. 拉格朗日插值 $P(x) = \Sigma\, y_k\, L_k(x)$

16. 误差估计 $O(h^k)$ 表示截断误差阶数

——以下纯文字——

本节介绍了数值分析中最基础的几个概念。后续章节将更深入讨论收敛性和稳定性。在此之前学生应首先掌握手动计算的方法，然后再使用数值软件包如 NumPy 和 SciPy 进行编程实践。